

AI技术应用验证报告

文档版本：V1.0

所属项目：基于协同过滤算法的个性化电影推荐系统

撰写人：王雪琳

日期：2026年6月

1. 验证说明

1.1 验证场景

本次选场景三（View 层测试用例编写）做验证。AI 问答模块开发时已经用过 Cursor，不好再做「有 AI / 无 AI」的对比；推荐页性能优化还没改完，也不适合这次测。测试原来几乎没写，比较适合记录一次完整过程。

1.2 验证目标

- 用 Cursor 根据 views.py 生成测试代码草案
- 记录自己各步骤大概花了多久（未用秒表，按回忆估算）
- 和「完全自己从零写」做个粗略对比
- 看生成结果有哪些要改的地方

1.3 工具与环境

项目	内容
AI 工具	Cursor
测试框架	Django TestCase
测试文件	movie/tests_views.py
执行命令	python manage.py test movie.tests_views

2. 验证过程

2.1 对照：假如完全手写

如果不用 AI，我大概需要：

1. 查 Django 文档里 Client、TestCase 怎么用
2. 看 AIChatView、LoginView、IndexView 的请求逻辑
3. 写 setUp 创建测试用户和电影
4. 写断言并反复改错

按自己水平估计，三个 View 写 6~8 个用例并跑通，大概要 1~1.5 小时。这是事前估计，不是同一次实验里掐表测出来的。

2.2 AI 辅助实际步骤

(1) 写 Prompt

在 Cursor 里输入大意：根据 movie/views.py 里的 AIChatView、LoginView、IndexView 写 Django 测试；覆盖 GET；AI 问答 POST 空问题返回 400；登录成功和密码错误；不要调用真实 DeepSeek API。这一步大约 5 分钟。

(2) AI 出初稿

Cursor 一次生成多个测试方法（初稿比最终多，包含会访问外网的用例）。生成本身很快，大约 几分钟。

(3) 自己改代码

- 删掉会请求 DeepSeek 的用例
- 对照 LoginForm 改登录 POST 字段
- 自己加了「POST 非法 JSON 返回 500」
- 保存为 movie/tests_views.py，和算法用的 tests.py 分开

改代码大约 二十多分钟，是本次最费时的部分。

(4) 运行测试

在项目根目录执行：

```
python manage.py test movie.tests_views -v 2
```

终端实际输出为：

```
Ran 7 tests in 0.192s
OK
```

7 个用例全部通过。上述时间为 2026 年 6 月本地一次执行结果，未多次重复取平均。

全程粗估大约 四十多分钟，没有严格计时，仅供参考。

2.3 复现步骤

- 1. 进入项目根目录，确认数据库配置可用
- 2. 参考或新建 `movie/tests_views.py`
- 3. 用 Cursor 生成后删除调用外网的用例
- 4. 执行 `python manage.py test movie.tests_views`
- 5. 按报错修改直到通过

3. 结果对比

3.1 耗时（均为估算，非严格实验）

步骤	手写（事前估计）	AI 辅助（本次回忆）
查资料、理清写法	约 20~30 分钟	约 5 分钟
写测试代码	约 30~40 分钟	AI 生成几分钟，本人修改约 20 多分钟
运行、改错	约 15~20 分钟	约 10 分钟
合计	约 60~90 分钟	约 40 分钟

说明：两组数据不是同一天、同一任务下用秒表对比的，不宜当成精确提升比例，只能看个大体差别。

3.2 质量方面

项目	手写（预期）	AI 辅助（本次）
最终用例数	6~8 个	7 个
覆盖 View	3 个	3 个
边界情况	看自己能否想到	空问题、错密码 AI 有提到；非法 JSON 自己补的
能否直接采用	—	不能，要删外网用例、改字段

3.3 最终用例列表

编号	测试类	说明	结果
1	AIChatViewTest	GET 页面	通过
2	AIChatViewTest	POST 空问题	通过
3	AIChatViewTest	POST 非法 JSON	通过

编号	测试类	说明	结果
4	LoginViewTest	GET 登录页	通过
5	LoginViewTest	登录成功	通过
6	LoginViewTest	密码错误	通过
7	IndexViewTest	GET 首页	通过

4. 问题与后续做法

1. AI 容易写出会调外网 API 的用例，必须删掉或 Mock。
2. 对项目里的 User 、 LoginForm 不熟时，POST 字段容易写错。
3. 生成后不能直接用，要自己过一遍逻辑。

以后 Prompt 里写清楚「不调外部 API」；生成后固定检查 `forms.py` ；测试代码单独放文件。

5. 结论

用 Cursor 写测试，主要省在「有个初稿」，不用从空白文件开始。但修改也花了不少时间，总时长未必比熟练手写少很多，我这种不太熟 Django 测试的情况下会稍微省事一点。

以后 Sprint 结束可以先用 AI 出草案，再自己改。AI 适合当草稿，不能代替检查。

本次验证的局限也要说明：只测了 3 个 View，没有测推荐页和详情页 POST；耗时是回忆估算；没有安排同一人同一天先做手写再做 AI 的严格对照。所以报告里的对比只能反映我这一次的大致感受，不能推广成普遍比例。能确定的是终端里 7 tests passed 这一条，有命令输出可查。

参考文献

[1] 中国信息通信研究院. AI4SE行业现状调查报告（2024年度）[R]. 2024.

[2] 中国信息通信研究院. 智能化软件工程技术和应用要求 第3部分：智能测试能力（AIIA/PG 0138-2024）[S]. 2024.